

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CAÑA DE AZÚCAR

Marianguadalupe Hernández Arenas
Rogelio Miranda Marini



Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Centro de Investigación Regional Pacífico Sur
Campo Experimental Zacatepec
Folleto para productores No. 74
Diciembre 2020
ISBN: 978-607-37-1298-9



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

inirap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México

Ing. Víctor Suárez Carrera

Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria

Dr. Salvador Fernández Rivera

Coordinador General de Desarrollo Rural

Lic. Ignacio Ovalle Fernández

Titular del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque

Encargado del Despacho de los Asuntos de la Dirección General del INIFAP

Dr. Luis Ortega Reyes

Coordinador de Planeación y Desarrollo

Dr. José Antonio Cueto Wong

Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación

Lic. José Humberto Corona Mercado

Coordinador de Administración y Sistemas

Dr. Dante Schiaffini Barranco

Titular de la Dirección General Adjunta de la Unidad Jurídica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL PACÍFICO SUR

Dr. Rafael Ariza Flores

Director Regional

Dr. Miguel Ángel Cano García

Director de Investigación

M.A. Jaime Alfonso Hernández Pimentel

Director de Administración

Dr. Edwin Javier Barrios Gómez

Director de Coordinación y Vinculación en Morelos

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CAÑA DE AZÚCAR

Marianguadalupe Hernández Arenas
Rogelio Miranda Marini



Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Centro de Investigación Regional Pacífico Sur
Campo Experimental Zacatepec
Zacatepec, Morelos, México
Diciembre, 2020

Folleto para productores No. 74
ISBN 978-607-37-1298-9

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Progreso No. 5, Barrio de Santa Catarina,

Delegación Coyoacán, C.P. 04010,

México, D.F.

Teléfono 01 800 088 2222

**IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CAÑA DE
AZÚCAR**

ISBN 978-607-37-1298-9

Primera Edición

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de la Institución.

La cita correcta de esta publicación es:

Hernández-Arenas, M. y Miranda-Marini, R. 2020. Identificación y manejo de plagas y enfermedades en caña de azúcar. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación Regional Pacífico Sur. Campo Experimental Zacatepec. Zacatepec, Morelos, México. Folleto para productores No. 74. 18 p.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1. PRINCIPALES PLAGAS	1
1.1 Barrenadores	2
1.2 Picudo del tronco	5
1.3 Escama acanalada.	7
1.4 Rata de campo.	9
2. PRINCIPALES ENFERMEDADES	9
2.1 Enfermedades transmitidas por semilla	9
2.1.1 Mosaico de la caña de azúcar.	10
2.1.2 Escaldadura	10
2.1.3 Gomosis	11
2.1.3 Raquitismo.	12
2.1.4 Carbón.	13
2.1.5 “Pokka Boeng” o cogollo retorcido.	14
3. DESINFECCIÓN DE SEMILLA	15
3.1 Tratamiento hidrotérmico	15
3.2 Tratamiento químico	16

INTRODUCCIÓN

En Morelos, hasta el 2019, se cultivaron más de 22,000 hectáreas de caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.), generando un importante beneficio económico para los productores, la industria y la entidad. El rendimiento promedio es de 120.4 toneladas por hectárea, siendo el más alto a nivel nacional.

Las características de suelo, clima y disponibilidad de agua para riego son los principales factores que benefician la producción de caña en Morelos; sin embargo, el mal manejo agronómico y la presencia de plagas y enfermedades afectan el desarrollo y rendimiento del cultivo.

Alrededor del mundo existen cientos de plagas y enfermedades que afectan a la caña de azúcar; además, que la semilla usada para siembra favorece la dispersión de estos organismos a nuevas áreas de cultivo.

Uno de los problemas más comunes entre los productores es la identificación de las plagas y enfermedades que afectan el cultivo, en la mayoría de las ocasiones causan confusión y al momento de pedir apoyo para su control, no se les brinda la asesoría adecuada y necesaria. Por otro lado, provoca en muchas ocasiones un mal manejo de los problemas fitosanitarios y el uso excesivo de productos agroquímicos.

En este documento se describen las principales plagas y enfermedades de la caña de azúcar presentes en Morelos, para consulta y práctica identificación en campo; además se proporcionan recomendaciones para su prevención y manejo. No obstante, ante cualquier duda, lo mejor es acudir a personal técnico de confianza de su localidad.

1. PRINCIPALES PLAGAS

Como plaga se considera a cualquier organismo que ocasiona un daño económico en la producción del cultivo y es necesario aplicar una medida de control para evitar que las pérdidas sean mayores a la ganancia. Generalmente les llamamos plagas a los insectos que observamos en el cultivo, pero solamente aquellos que causan daño deben ser controlados, otros pueden ser benéficos al cultivo.

1.1 Barrenadores

Los barrenadores son la principal plaga de la caña de azúcar alrededor del mundo y también en el estado de Morelos.

Hay varias especies de barrenadores, muchas ocasiones pueden confundirse entre ellos y se deben observar con cuidado e incluso en microscopio para diferenciarlos. Una característica común es que “barrenan” o se alimentan del interior del tallo, puede ser desde la base, al ras del suelo y hasta el último entrenudo visible.

Aparecen primero en forma de palomillas color café o gris de 2.0 a 3.0 cm de longitud, regularmente se observan volando en las tardes o noches (Figura 1a). Las palomillas colocan sus huevos en el envés de las hojas de la caña, unos encima de otros, como escamas (Figura 1b).

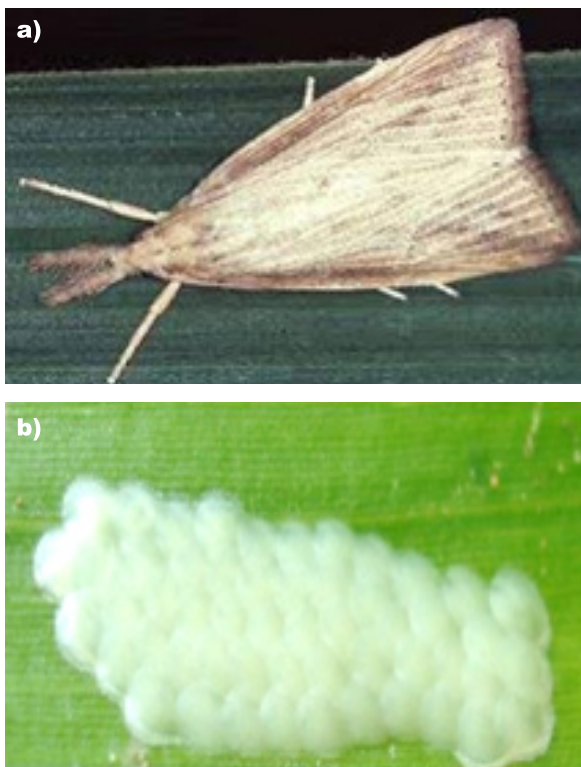


Figura 1. a) Palomilla adulta y b) huevecillos de barrenador de la caña de azúcar.

De los huevecillos salen las larvas, que son pequeños gusanos de color crema. Cuando la planta está en etapa de “pelillo”, se introducen en la base de las hojas y se alimentan de ellas, eso ocasiona los “corazones muertos”, quiere decir que, el cogollo se seca por completo y se desprende de la planta al jalarlo (Figura 2).



Figura 2. Daño conocido como “corazón o cogollo muerto” causado por larvas de barrenador de la caña.

Cuando las larvas crecen, llegan a medir hasta 3.0 cm de largo, se introducen en el tallo de la caña, se alimentan barrenando su interior y expulsan sus desechos fuera del tallo o los usan para tapar el orificio por donde entraron, con una apariencia de “aserrín”. Muchas veces se ven perforaciones en los tallos y pueden trozarse con facilidad porque están “huecos” y debilitados (Figura 3). En una misma parcela pueden existir una o más especies de barrenadores, pero no se mezclan en el mismo tallo o entrenudo.



Figura 3. Diferentes especies de barrenadores de la caña y los daños que ocasionan.



Figura 3. Diferentes especies de barrenadores de la caña y los daños que ocasionan.

Manejo

Trampas con feromonas. Una forma de monitoreo y control de palomillas de barrenador es mediante el uso de trampas y dispositivos con feromonas sexuales, estas atraen a las palomillas a la trampa y quedan atrapadas en ella debido a la capa de pegamento que poseen. Existen diversos tipos de trampas, desde las más sofisticadas como tipo delta y tipo ala; sin embargo, pueden utilizarse materiales reciclados para elaborarlas y así disminuir el costo que representan (Figura 4).



Figura 4. Trampas tipo “Delta”, tipo “Ala” y casera para monitoreo y control de palomillas de barrenadores de caña de azúcar.

Actualmente existen feromonas sexuales sintéticas para las tres principales especies de barrenadores, dos de ellas presentes en Morelos. Otro método es utilizar una mezcla de melaza con agua y colocarla en el contenedor de la trampa casera, las palomillas vuelan hacia ella, mojan sus alas y quedan atrapadas.

Mediante el uso de trampas, el productor puede detectar el momento de mayor presencia de palomillas de barrenadores, además de que le

ayudan a disminuir la población y, en consecuencia, reducir los daños causados por los barrenadores. Se recomienda su uso en etapa de pelillo y amacollamiento principalmente.

Control biológico. Ante la presencia de los primeros daños en cogollos durante la etapa de pelillo, se recomienda utilizar productos de control biológico a base de hongos benéficos como *Metarhizium* o la mezcla con *Bacillus* y otros.

Control químico. En el caso de contarse más de 30 “cogollos muertos” por hectárea, en etapa de pelillo, puede aplicarse Karate® o Dragón® (i.a. Lambda cihalotrina) a dosis de 0.6 L/ha por única ocasión o repetir 60 días después si fuera necesario.

El control químico no es recomendable en etapa de tallo moledero debido a su poca eficacia para insectos barrenadores pues el producto difícilmente puede penetrar hasta donde se localiza el insecto. En su lugar se realiza la liberación de la avispa parasitoide *Trichogramma pretiosum*, capaz de controlar huevecillos y larvas aun cuando se encuentren en el interior de los tallos. La liberación del parasitoide la puede realizar el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos previa contratación del servicio.

1.2 Picudo del tronco

El daño del picudo puede causar pérdidas hasta del 20 % de la población en plantillas y en socas se han tenido daños en los retoños en el 40 % de las cepas. Las larvas son semejantes a “gallinas ciegas” de color ligeramente crema cuya cabeza es de color café oscuro y la forma de sus cuerpos es de media luna y con pliegues (Figura 5a). Los adultos son pequeños escarabajos de color negro brillante con un pico largo (Figura 5b). Las larvas y los adultos se alimentan de las cepas, y raíces, causando el secamiento de las cepas, casi nunca se encuentran en el tallo.

Los daños que causan son amarillamiento de plantas en forma de manchones en la parcela o siguiendo la línea del surco, marchitez de hojas, tallos y muerte de plantas.



Figura 5. a) Larvas y b) adulto de picudo del tronco de la caña de azúcar.

Manejo

Para comprobar la presencia de picudo, se puede sacar una cepa de caña y colocarla sobre una tela, costal o plástico, después se debe cortar la cepa y troncos por secciones (Figura 6a) y observar si hay galerías, larvas o insectos de picudo (Figura 6b).



Figura 6. a) Extracción de cepa con síntomas de daño por picudo y b) revisión de insecto adulto en el interior del tronco de caña.

Control mecánico. En trabajos de campo, se ha localizado al picudo, ya sea en estado adulto, larva o pupa, en cepas y tocones remanentes de la cosecha; por lo que se recomienda realizar el “destronque” de tallos inmediatamente después de la cosecha y dejarlos al ras del suelo. Enseguida, con el primer riego, aplicar una solución de microorganismos benéficos de control biológico. Así se permite colonizar a los hongos benéficos y protegen a la planta de futuros ataques.

Control biológico. En caso de aparecer los primeros daños y corroborar la presencia del insecto con muestreo, se debe aplicar mezcla de hongos y bacterias benéficas como *Bacillus thuringiensis*, *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae*. La aplicación debe realizarse en condiciones de humedad, preferentemente por la tarde, después de las 5 pm, esto es porque los microorganismos son sensibles a la radiación solar y altas temperaturas. La solución se aplica al “drench” en la base de la planta, directamente al suelo. En caso necesario, se puede repetir la aplicación a los 15- 20 días.

Control químico. En la etapa de pelillo hasta amacollamiento son las más sensibles al picudo del tronco, en caso de alta infestación se puede aplicar: Regent® 39.3 % (i.a. Fipronil) a una dosis de 300 mL/ha, Counter FC® 5 % G (i.a. Terbufos), Brigadier 0.3 G® (i.a. Bifentrina) mediante la dosis de 20 kg/ha. La aplicación debe ser con humedad y alrededor de la cepa, en cualquier etapa del cultivo.

1.3 Escama acanalada

Este insecto apareció como plaga de la caña de azúcar en Morelos en el año 2010, en la variedad ITV 92-1424; sin embargo, ya se encuentra causando daños en los municipios de Ayala, Puente de Ixtla, Cuautla, Zacatepec, Zapata, Jojutla y Xochitepec.

La escama acanalada es un insecto “chupador” que mide 3.0 milímetros de longitud por 2.0 milímetros de ancho; tiene forma rectangular y una capa gruesa de cera de color blanquecino (Figura 7a). Debajo de esta capa se localizan las ninfas, que son las crías del insecto, listas para alimentarse cuando son colocadas en las hojas. La etapa del cultivo en que se presenta es en plantas adultas de seis a ocho meses de edad, generalmente durante la temporada de lluvias.

Los insectos forman “colonias”, es decir grupos de insectos de diferente edad (Figura 7b). El insecto se localiza en las hojas, por el haz y el envés, desde el ras del suelo y hasta el último tercio del tallo, se alimenta succionando la savia de las hojas, esto les causa amarillamiento, empezando por el borde hacia la nervadura, después envejecen y secan (Figura 7c).

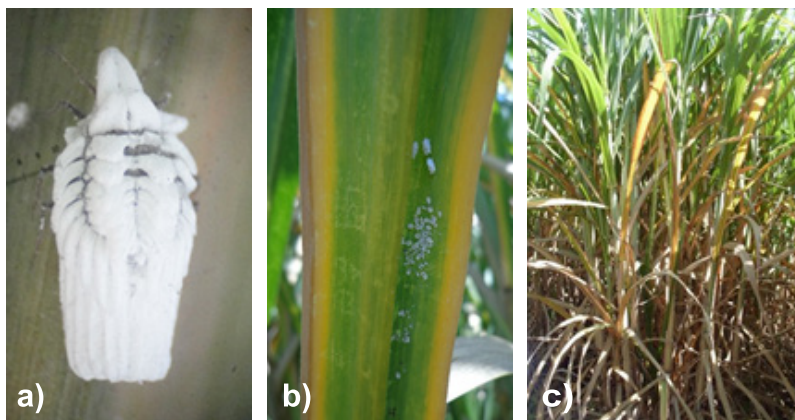


Figura 7. a) insecto adulto de escama acanalada, b) colonia con ninfas y adultos y c) daños que ocasionan los insectos en hojas y cepas de caña de azúcar.

Además, los insectos producen excretas en forma de “mielecilla” transparente donde crece un hongo de color gris a negro llamado fumagina. Este hongo puede cubrir toda la hoja e impide que la planta se desarrolle normalmente, provoca el secamiento y muerte de las hojas y plantas.

Manejo

Es importante mantener limpia de maleza la parcela, canales y orilleros, especialmente de zacate Johnson o zacate amargo y otros pastos, debido a que estos sirven de refugio al insecto.

Control biológico. Debe realizar una inspección alrededor y dentro del predio, si apenas inicia la presencia de la plaga, puede aplicar el producto de control biológico Spectrum Protat MB® (*Beauveria Bassiana* y *Metarhizium anisopliae*), en dosis de 2.0 L/ha, procurando mojar completamente las hojas y los insectos.

Control químico. En caso de observar más de 10 plantas con presencia del insecto, es preferible aplicar un método químico como Engeo® (Thiametoxam + Lambdacialotrina) o Monitor® (Thiametoxam) cubriendo totalmente la planta, preferentemente utilizar boquilla de cono y bomba de aspersión de motor para alcanzar a cubrir toda la planta. También, puede aplicarse Jade® (Imidacloprid) que es un granulado y se aplica al suelo.

1.4 Rata de campo

Existen cerca de nueve especies de ratas de campo que afectan al cultivo de la caña de azúcar, pero en Morelos son dos las principales y también afectan al cultivo de arroz.

Las ratas de campo roen las yemas y el tronco de la caña, por lo que éste se debilita y luego se seca o se rompe. Si la caña se encuentra acamada por otras causas, la rata la roe a todo lo largo. Su tasa reproductiva es rápida, ya que una rata hembra puede producir de cuatro a cinco crías por mes, por lo que representa un peligro permanente en los cañaverales.

Manejo

El manejo de roedores incluye actividades agroecológicas, las cuales forman parte del control de roedores llevado a cabo por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Morelos. El personal técnico determina la población de roedores mediante un muestreo de tallos dañados y así inicia las acciones de control pertinentes.

Otras actividades recomendadas para reducir las poblaciones de roedores son la colocación de perchas para descanso y soporte de aves de rapiña nativas del área, las cuales depredan principalmente a las crías; también, se recomienda mantener los alrededores del cultivo limpios de maleza, al igual que los canales de riego ya que estos sirven de guarida para esta plaga.

2. PRINCIPALES ENFERMEDADES

Se dice que una planta está enferma cuando “algo” está afectando su desarrollo normal; esto puede ser causado por algún organismo como: bacterias, hongos, nemátodos, virus o por condiciones del medio ambiente como: heladas, sequía, altas temperaturas, las cuales pueden llegar a ocasionar la muerte de la planta o de sus órganos

2.1 Enfermedades transmitidas por semilla

Existen numerosas enfermedades que afectan a la caña de azúcar; no obstante, son de mayor cuidado aquellas que se transmiten a través de la semilla. Las principales por su valor económico e impacto en la producción de caña detectadas en México son las siguientes:

2.1.1. Mosaico de la caña de azúcar

Esta enfermedad es causada por un virus, apareció en México en 1929 y causó graves daños en variedades susceptibles. A partir de entonces, a través del mejoramiento genético, se ha buscado que todas las variedades comerciales de caña presenten un alto grado de resistencia a esta enfermedad.

El virus mosaico de la caña de azúcar está distribuido en todo el país, no obstante, afecta únicamente a variedades susceptibles y los síntomas son diversos (Figura 8), dependiendo de la variedad, el manejo agronómico, las condiciones ambientales, etc. Puede ocasionar hasta un 30% de pérdidas en rendimiento.

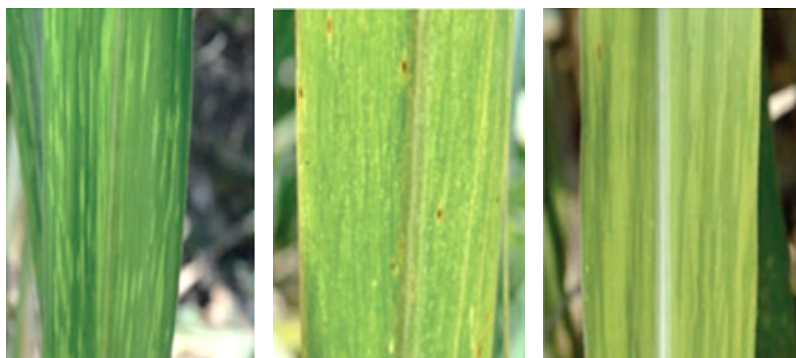


Figura 8. Síntomas de Virus mosaico de la caña de azúcar
[Fotografía: Bermúdez-Guzmán et al. (2015)].

No existe control para esta enfermedad, el método empleado es mediante mejoramiento genético para la obtención de variedades resistentes.

2.1.2. Escaldadura

Esta enfermedad es ocasionada por la bacteria *Xanthomonas* y puede presentar los siguientes síntomas: fase crónica, presencia de una línea “blanca como lápiz” de 1.0 a 2.0 milímetros de ancho en la lámina foliar, la cual sigue la dirección de las venas principales; algunas veces estas líneas adquieren una necrosis rojiza en algunas partes; fase aguda, se caracteriza

porque ocurre un marchitamiento repentino de las plantas, seguido por la muerte de los cogollos y tallos (Figura 9).

La escaldadura, además, de reducir los rendimientos, afecta la calidad de los jugos y sobre todo produce elevadas pérdidas en su fase aguda, estimadas entre el 90 - 100%.



Figura 9. Síntomas característicos de la escaldadura de la hoja (*X. albilineans*) presentes en Morelos.

Se transmite por semilla infectada y por herramientas de trabajo como machetes o cuchillas de cosecha. En variedades susceptibles, esta enfermedad puede causar daños drásticos en el rendimiento de caña en campo y de la calidad de los jugos. El mejor método de control es mediante el uso de variedades resistentes y tratamiento hidrotérmico de la semilla. Los llamados bactericidas o productos de cobre no han mostrado un buen control.

2.1.3. Gomosis

La gomosis también es causada por una bacteria. Suelen presentarse líneas rojizas en las puntas de las hojas superiores que se tornan necróticas (Figura 10a). Los síntomas pueden ser revertidos dependiendo de las condiciones ambientales. No obstante, en su fase aguda o sistémica, produce una sustancia gomosa en los tallos, que eventualmente se pudren y ocasionan la muerte de la planta completa (Figura 10b).

Al igual que otras enfermedades de origen bacteriano y viral, el método de control se reduce al uso de variedades resistentes y tratamiento hidrotérmico a la semilla para evitar la dispersión de la enfermedad en nuevas siembras.

Los daños que causan son amarillamiento de plantas en forma de manchones en la parcela o siguiendo la línea del surco, marchitez de hojas, tallos y muerte de plantas.

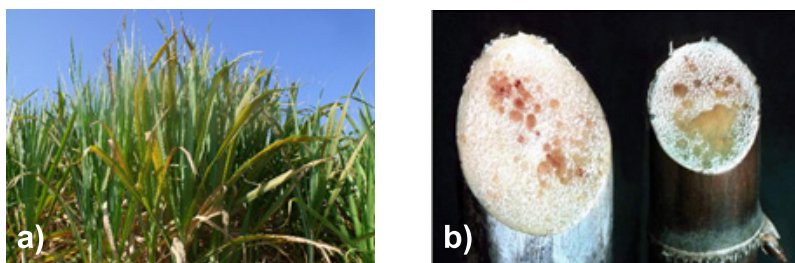


Figura 10. a) Síntomas de líneas amarillas y necróticas y b) goma en tallos producida por gomosis (Fotografía: Mauritius Sugar Industry Research Institute).

2.1.3. Raquitismo

El raquitismo al igual que las enfermedades anteriores, es causado por una bacteria. Se transmite a través de estacas o esquejes infectados vía sistémica, heridas, viento, agua, herramientas contaminadas y durante la cosecha. Ocasiona detención del crecimiento de la planta, tallos delgados, menor número de macollos, necrosis interna en tallos (Figura 11a); ocasiona del 5 – 30 % de pérdidas en rendimiento y afecta los ciclos consecutivos del cultivo.

Una vez afectada la plantación, no existe método de control para esta enfermedad (Figura 11b). Únicamente se recomienda el uso de variedades resistentes y evitar la dispersión de la enfermedad mediante limpieza de herramientas de trabajo.

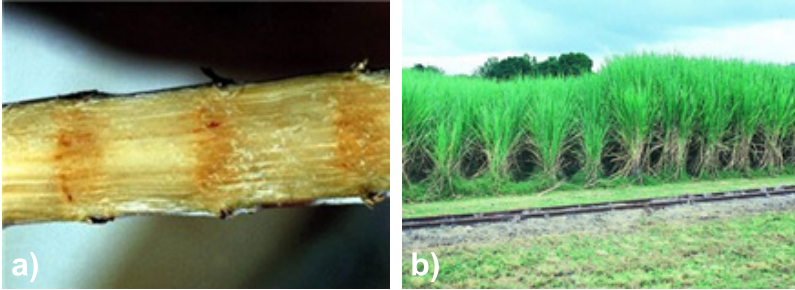


Figura 11. a) Síntomas de acortamiento de entrenudos y coloración salmón con líneas rojas en tallos (Fotografía: Sugarcane Research Institute) y b) reducción del crecimiento en cultivo afectado por raquitismo (Fotografías: Mauritius Sugar Industry Research Institute).

2.1.4. Carbón

El carbón es una enfermedad ocasionada por el hongo (*Sporisorium scitamineum* = *Ustilago scitaminea*). El síntoma característico se presenta en el cogollo de la caña, cuyo daño da la apariencia de un “látigo” de color blanquizco al principio, el cual después se torna de color negro a causa de las esporas (Figura 12).



Figura 12. Látigos de carbón (*S. scitamineum*) en campos de producción de caña en Zacatepec, Morelos.

Por lo general cuando una variedad es susceptible, el cultivo se desarrolla en forma anormal y el rendimiento se ve afectado hasta en un 40%. En variedades susceptibles puede ocasionar apariencia arbustiva o de pasto de la cepa. Se transmite por semilla infectada y a través de suelo y aire debido a las esporas que transportan.

2.1.5. “Pokka Boeng” o cogollo retorcido

Esta enfermedad es causada por diferentes especies de hongos del género *Fusarium* spp.

El primer síntoma de esta enfermedad se observa por la presencia de clorosis en las bases de las hojas jóvenes, seguida por retorcimiento, malformación y reducción del área foliar (Figura 13). En casos de daños severos ocasiona la pudrición del cogollo y en consecuencia la emisión de brotes laterales “lalas” o la muerte del tallo y disminución del rendimiento hasta en un 30 %.



Figura 13. Síntomas de “pokka boeng” en caña de azúcar cultivada en Morelos.

Debe evitarse el uso de variedades altamente susceptibles, además de supervisar la sanidad de la semilla utilizada en las nuevas plantaciones, así como el uso excesivo de riegos pesados que favorecen el desarrollo de los síntomas.

3. DESINFECCIÓN DE SEMILLA

Como se mencionó anteriormente, la transmisión de enfermedades de caña, a través de semilla, representa un alto riesgo para la producción. El control más eficiente de este tipo de enfermedades es mediante el uso de variedades resistentes y la desinfección de semilla.

3.1 Tratamiento hidrotérmico

En el caso de la semilla en presentación de yemas o estacas se sugiere efectuar el tratamiento hidrotérmico para la eliminación de bacterias y hongos patógenos. Este tratamiento consiste en la inmersión de la semilla de caña en agua caliente a temperatura constante durante un periodo de tiempo (Figura 14).



Figura 14. Tratamiento hidrotérmico de yemas de caña de azúcar para establecimiento de semilleros.

Existen diferencias en cuanto a las recomendaciones para realizar el tratamiento hidrotérmico, esto depende de la variedad principalmente. En general, se sugiere la inmersión en agua fría por 15 minutos, después reposo de 8 horas a temperatura ambiente, enseguida el tratamiento en agua caliente a 50 - 51 °C durante 1 – 1.5 horas.

Una precisión importante a considerar es que, cada variedad de caña podría tener diferente respuesta al tratamiento con agua caliente, especialmente en el porcentaje y la velocidad de emergencia, por lo que deben realizarse pruebas de temperatura y tiempo de inmersión con cada variedad, para determinar la más adecuada.

3.2 Tratamiento químico

En caso de carecer de tina para tratamiento hidrotérmico, o cuando se utilizan tallos completos para la siembra, se aconseja al menos, realizar la desinfección química mediante la inmersión de la semilla en fungicida Vitavax® 200 (Carboxín + Thiram) a razón de 2 cc/L de agua durante 30 minutos de inmersión o Captan 2.5 g/L agua además de agregar enraizadores (Figura 15).



Figura 15. Desinfección de estacas de caña con tratamiento químico para establecimiento de semillero.

Comité Editorial del CIRPAS

PRESIDENTE

Dr. Rafael Ariza Flores

SECRETARIO

Dr. Miguel Ángel Cano García

VOCALES

Dr. Pedro Cadena Iñiguez
Dr. Cándido Guerra Medina
Dr. Rubén Santos Echeverría
Dr. Leodegario Osorio Alcalá
Dr. Edwin Javier Barrios Gómez

EDICIÓN Y SUPERVISIÓN

Dr. Leonardo Hernández Aragón
Dr. Edwin Javier Barrios Gómez
Dr. Jaime Canul Ku
M.C. Areli Madaí Guzmán Pozos

COORDINACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Dra. Marianguadalupe Hernández Arenas

CÓDIGO INIFAP

MX-O-310304-04-07-35-10-74

Campo Experimental “Zacatepec”

Dr. Edwin Javier Barrios Gómez

Director de Coordinación y Vinculación del INIFAP Morelos

Personal Investigador

Dr. Leonardo Hernández Aragón	Arroz
Dr. Edwin Javier Barrios Gómez	Bioenergía
Dra. Marianguadalupe Hernández Arenas	Caña de Azúcar
Dr. Sergio Ramírez Rojas	Hortalizas
Ing. Alberto Trujillo Campos	Maíz
Ing. Areli Madai Guzmán Pozos	Manejo Forestal Sustentable y Servicios Ambientales
Dr. Jaime Canul Ku	Plantas Ornamentales
M.C. Faustino García Pérez	Plantas Ornamentales
Dra. Sandra Eloísa Rangel Estrada	Plantas Ornamentales
Biol. Leticia Tavitas Fuentes	Recursos genéticos: forestales, agrícolas, pecuarios y microbianos
Dr. Jorge Paulino Vázquez Alvarado	Socioeconomía
M.C. Juan Carlos Orihuela Porcayo*	Carne de Rumiantes
M.C. Alejandro Ayala Sánchez	Transferencia de Tecnología

*Becario

Esta publicación se terminó de editar en los talleres gráficos
de Prometeo Editores S. A. de C. V.
Libertad No. 1457 Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México CP 44160
Tel. 3826-2726 ext. 102
Ejemplar digital
Diciembre de 2020

Hecho en México *Made in Mexico*



Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Centros Nacionales de investigación Disciplinaria,
Centros de Investigación Regional y Campos Experimentales



- Sede de Centro de Investigación Regional
- Centro Nacional de Investigación Disciplinaria
- Campo Experimental



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

www.gob.mx/inifap

La caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.) es el principal cultivo destinado a la obtención de azúcar en el mundo. En Morelos, ocupa el tercer lugar en importancia por superficie sembrada y el primero en cuanto al valor de la producción. La presencia de plagas y enfermedades es uno de los principales problemas de la producción de caña.

La correcta identificación de las plagas, así como la aplicación de diversas estrategias para el manejo integrado del cultivo permite disminuir los daños que ocasionan.

La presencia de numerosas enfermedades, principalmente causadas por virus y bacterias, que se transmiten de modo sistémico a través de la semilla obligan a promover estrategias como el tratamiento hidrotérmico y el uso de variedades tolerantes.

 @inifapmx

 @inifap

 /INIFAP1

 @inifap